

Họ và tên: Lớp môn học: 66HKC4 - 66ME1
MSSV:.....

Câu 1: Cho phép biến đổi tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y) = (x + y, x - 2y)$. Cho $v = (4, 7)$, tìm $f^{-1}(v)$.

- A. $(3, 1)$
- B. $(3, -1)$
- C. $(-5, -1)$
- D. $(5, -1)$

Câu 2: Ma trận A vuông cấp n . Điều kiện A chéo hóa được là:

- MD1: A khả nghịch
- MD2: Tồn tại ma trận T khả nghịch để $T^{-1}AT$ là ma trận chéo.
- MD3: A có n giá trị riêng phân biệt
- MD4: A có n véc tơ riêng.

Có bao nhiêu mệnh đề đúng?

- A. 2
- B. 1
- C. 3
- D. 4

Câu 3: Tìm m để đường bậc 2 sau $4x^2 + 6y^2 + 2mxy - 4 = 0$ là phương trình của một đường tròn.

- A. Không có m
- B. $m \leq 1$
- C. $m = -1$
- D. $m = 1$

Câu 4: Hãy chỉ ra vectơ nào sau đây là vectơ riêng của ma trận $\begin{pmatrix} 7 & -5 & 4 \\ -5 & 7 & 4 \\ 4 & 4 & -2 \end{pmatrix}$.

- A. $(1, 1, -1)$
- B. $(-1, 2, 0)$
- C. $(1, 2, 0)$
- D. $(1, 1, 1)$

Câu 5: Cho f là phép biến đổi trực giao trong không gian Ô clit E . Mệnh đề nào sau đây đúng?

- MD1: f bảo toàn tích vô hướng
- MD2: f bảo toàn độ dài véc tơ
- MD3: f biến một cơ sở bất kì thành cơ sở trực chuẩn
- MD4: f luôn có đủ véc tơ riêng lập thành một cơ sở trực chuẩn.

- A. MD3, MD4
- B. MD1, MD2
- C. MD2, MD3, MD4
- D. MD1, MD3

Câu 6: Cho trận $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y) = (x + 5y, 2x + 10y)$. Các giá trị riêng của f là:

- A. $\lambda_1 = 11, \lambda_2 = 5$
- B. $\lambda_1 = 11, \lambda_2 = 0$
- C. $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 10$
- D. $\lambda = 0, \lambda_2 = 9$

Câu 7: Nêu tên của các mặt bậc 2 tương ứng với các phương trình sau đây:

- (1) $x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$
- (2) $x^2 - y^2 + z^2 = 0$
- (3) $x^2 - y^2 + 2z^2 = 1$
- (4) $z = x^2 + y^2$

- A. Mặt Paraboloid - Mặt Cầu - Mặt Nón - Mặt Trụ
- B. Mặt Cầu - Mặt Trụ - Mặt Nón - Mặt Paraboloid
- C. Mặt Elipxoid - Hyperboloid - Mặt Trụ - Mặt Nón
- D. Mặt Elipxoid - Mặt Nón - Mặt Hyperboloid - Mặt Paraboloid

Câu 8: Tìm m để hệ sau là cơ sở của không gian vector $\mathbb{R}^3$: $\{a = (1, -1, m), b = (-1, 2, 1), c = (2, -3, 1)\}$.

- A. $m \neq 3$
- B. $m \neq 0$
- C. $m = 2$
- D. $m \neq 2$

Câu 9: Hệ véc tơ nào sau đây là cơ sở của không gian $\mathcal{P}_2[x] = \{p(x) = a + bx + cx^2 : a, b, c \in \mathbb{R}\}$ với hai phép toán thông thường?

- A. $\{1, 1 + x, 1 + 2x + x^2\}$
- B. $\{1, 1 + 2x, 1 - x\}$
- C. $\{x^2, x + 2x^2 + 1\}$
- D. $\{x, 1 + x, 2x, x^2\}$

Câu 10: Cho V là không gian tuyến tính thực. Hệ véc tơ $U = \{u_1, u_2, u_3\}$ là một cơ sở của không gian V . Hệ nào sau đây cũng là cơ sở của V :

- A. $\{u_1, u_3\}$
- B. $\{u_1, u_1 + u_2, 2u_1 + u_2, u_2 + u_3\}$
- C. $\{u_1, u_1 + u_2, u_1 + u_3\}$
- D. $\{u_1, 2u_1 + u_2, 3u_2\}$

Câu 11: Ánh xạ $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ nào sau đây KHÔNG là ánh xạ tuyến tính?

- A. $F(x, y, z) = (2x + z + 2, 2x - y + z)$
- B. $F(x, y, z) = (x, -2z)$
- C. $F(x, y, z) = (0, 0)$
- D. $F(x, y, z) = (4x + 2y, y - z)$

Câu 12: Trong không gian $\mathbb{R}^3$, với tích vô hướng thông thường, phép biến đổi nào sau đây là phép biến đổi đối xứng?

- A. $f(x, y, z) = (2x + y + 3z, 2x + 3y + 2z, 3x - 2y + z)$
- B. $f(x, y, z) = (5x + y + 3z, x + y - 2z, 3x + 2y + 2z)$
- C. $f(x, y, z) = (2x + y - 3z, x + y + 4z, -3x + 4y + 5z)$
- D. $f(x, y, z) = (2x - y + 3z, x - y + 2z, 3x + 2y + z)$

Câu 13: Biết $\lambda = 2$ là một giá trị riêng của phép biến đổi tuyến tính f , Id là ánh xạ đồng nhất. Khi đó phép biến đổi tuyến tính $g = f^3 - 3f - Id$ có giá trị riêng là:

- A. -5
- B. 1
- C. 2
- D. 0

Câu 14: Trong không gian $\mathbb{R}^2$, cho hệ cơ sở $E = \{a = (1, -1), b = (1, 3)\}$. Tọa độ của véc tơ $x = (1, -9)$ trong cơ sở E là:

- A. $(3, -2)$
- B. $(-3, -2)$
- C. $(3, 2)$
- D. $(-3, 2)$

Câu 15: Biểu thức nào sau đây là biểu thức của dạng toàn phương trong $\mathbb{R}^3$?

- A. $\omega(x, y, z) = 2x^2 + y^2 + z^3$
- B. $\omega(x, y, z) = x^2 - y^2 + 3z^2 + 4xy$
- C. $\omega(x, y, z) = 2x^2 + y^3 + z^2 + 6xy$
- D. $\omega(x, y, z) = x^2 - y^2 + 4z^2 + 5x + 2y + 2z + 1$

Câu 16: Trong không gian $\mathbb{R}^3$ với tích vô hướng thông thường, hệ véc tơ nào sau đây là hệ cơ sở trực chuẩn?

- A. $\{a = (\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{-1}{\sqrt{2}}), b = (\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}), c = (0, 2, 0)\}$
- B. $\{a = (\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{-1}{\sqrt{2}}), b = (\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}), c = (1, 0, 2)\}$
- C. $\{a = (\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{-1}{\sqrt{2}}), b = (\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}), c = (0, -1, 0)\}$

D. $\{a = (\frac{1}{\sqrt{5}}, 0, \frac{-1}{\sqrt{5}}), b = (\frac{1}{\sqrt{3}}, 0, \frac{1}{\sqrt{3}}), c = (0, 1, 0)\}$

Câu 17: Cho phép biến đổi tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y) = (-x + 2y, 2x - 3y)$. Số chiều của không gian ảnh $\text{Im} f$ là:

A. 2

B. 3

C. 0

D. 1

Câu 18: Tìm giá trị của tham số m để dạng toàn phương sau xác định âm: $\omega(x, y) = mx^2 + 4y^2 + 8xy$.

A. $m < 4$

B. $m > 4$

C. Không có giá trị của m

D. $m < 0$

Câu 19: Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y) = (2x + 2y, 2x + 5y)$. Ma trận của f trong cơ sở $B = \{(1, 1), (1, 0)\}$ là:

A. $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 7 & 2 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$

Câu 20: Cho phép biến đổi tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y, z) = (x + y - z, -x + 2y - 2z)$. Chọn đáp án đúng.

A. $\text{Ker} f$ là không gian sinh bởi véc tơ $(0, 1, 1)$

B. $\text{Ker} f$ là không gian sinh bởi các véc tơ $\{(0, 0, 0), (2, 1, 1)\}$

C. $\text{Ker} f$ là không gian sinh bởi véc tơ $(0, 1, -1)$

D. $\text{Ker} f = \{0\}$

Câu 21: Cho $U = \mathcal{L}(a, b, c, d)$ là không gian con sinh bởi 4 véc tơ $\{a, b, c, d\}$ với $a = (1, 1, 1, 1), b = (-1, 2, 1, 1), c = (0, 3, 2, 2), d = (2, 8, 6, 6)$. Số chiều của không gian U là:

- A. 4
- B. 3
- C. 1
- D. 2

Câu 22: Cho $u = (1, -1, 1)$ và $v = (1, 2, 0)$ là hai vectơ riêng tương ứng với cùng giá trị riêng λ của phép biến đổi tuyến tính f . Vectơ nào sau đây **chắc chắn** là vectơ riêng của f tương ứng với giá trị riêng λ ?

- A. $(2, -1, 1)$
- B. $(0, 3, 2)$
- C. $(2, 1, 2)$
- D. $(3, 0, 2)$

Câu 23: Trong không gian $\mathbb{R}^2$, quy tắc nào sau đây là quy tắc của tích vô hướng?

- A. $\langle (x, y), (x', y') \rangle = xx' + 6yy' - x'y - xy'$
- B. $\langle (x, y), (x', y') \rangle = 2xx' + 4yy' - x'y + xy'$
- C. $\langle (x, y), (x', y') \rangle = 2xx' + yy' - 3x'y - 4xy'$
- D. $\langle (x, y), (x', y') \rangle = xx' + 3yy' - 2x'y - 2xy'$

Câu 24: Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y, z) = (x + 2y - z, -x + y)$. Ma trận của f trong cặp cơ sở chính tắc E, E' là có kích cỡ là:

- A. 2×3
- B. 3×3
- C. 2×2
- D. 3×2

Câu 25: Cho các tập con của $\mathbb{R}^3$:

- $M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + 2y + z = 3\}$
- $N = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$
- $P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 3x - 2y + z - 2 = 0\}$

- $Q = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + 4y = 0\}$

Tập nào là không gian con của $\mathbb{R}^3$?

- A. N, P, Q
- B. N, Q
- C. M
- D. M, P

Câu 26: Dạng của đường bậc 2 sau $3x^2 + 3y^2 - 2xy + 4x - 14 = 0$ là:

- A. Đường Elip
- B. Đường Hyperbol
- C. Đường Parabol
- D. Đường Tròn

Câu 27: Cho $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | 3x - y - 3z = 0\}$ là không gian con của không gian $\mathbb{R}^3$. Véc tơ nào sau đây thuộc không gian con U :

- A. $(2, 1, -2)$
- B. $(2, 1, 3)$
- C. $(1, -1, 3)$
- D. $(1, 0, 1)$

Câu 28: Trong $\mathbb{R}^3$ cho $E = \{e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (1, 1, 0), e_3 = (1, 1, 1)\}$ là cơ sở của $\mathbb{R}^3$. Tọa độ của véc tơ $c = (1, -1, -4)$ trong cơ sở E là:

- A. $(2, 3, -4)$
- B. $(1, -3, 4)$
- C. $(-2, 3, 4)$
- D. $(1, -1, -4)$

Câu 29: Cho $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ là một ánh xạ tuyến tính. Nếu $\dim \text{Ker } f = 1$ thì $\dim \text{Im } f$ bằng:

- A. 1
- B. 3

C. 0

D. 2

Câu 30: Cho phép biến đổi tuyến tính $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, F(x, y) = (2x + y, 3x, 2x - y)$. Ảnh của véc tơ $(2, -1)$ qua phép biến đổi tuyến tính F là:

A. $(3, 6, 5)$

B. $(3, 6, -5)$

C. $(-3, 5, 6)$

D. $(3, -6, 5)$

Câu 31: Tìm giá trị m để ánh xạ tuyến tính $f(x, y) = (2x + 6y, x + my)$ có véc tơ riêng là $(2, -1)$.

A. $m = 3$

B. $m = 1$

C. $m = -1$

D. $m = -3$

Câu 32: Cho phép biến đổi tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y) = (x + y, x - y)$. Một cơ sở của không gian vectơ $Im f$ là:

A. $\{(1, 1), (1, -1)\}$

B. $\{(-1, 1)\}$

C. $\{(1, 1), (0, 0)\}$

D. $\{(0, 0)\}$

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2021
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

PGS.TS Phạm Đức Thoan